

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 20 minuti*

Nome Cognome Matricola

Per accedere alla prova di programmazione è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande

1. [C++] Se una classe definisce esplicitamente il costruttore di copia, allora è opportuno

- ☐ a definire esplicitamente anche l'operatore di assegnamento ma non il distruttore
- ☐ b definire esplicitamente anche il distruttore e il costruttore senza parametri
- ☒ c definire esplicitamente anche il distruttore e l'operatore di assegnamento
- ☐ d definire anche il costruttore senza parametri
- ☐ e nessuna delle precedenti

2. [C++] Si indichi quale dei seguenti è l'esempio più appropriato di operatore di assegnamento per una classe.

- ☐ a `A& operator=(A *other) {...}`
- ☐ b `A& operator=(A other) {...}`
- ☐ c `A& operator=(A &other) const {...}`
- ☒ d `A& operator=(const A &other) {...}`

3. [C++] Si considerino le classi X, Y e Z. La classe Y è derivata da X, mentre la classe Z è derivata da Y. La seguente funzione `foo`

```
X foo(Y obj) const {...}
```

può accettare come argomenti oggetti

- ☐ a di tipo X e Y
- ☒ b di tipo Y e Z
- ☐ c di tipo X, Y e `Object`
- ☐ d di tipo Y
- ☐ e non compila

4. [C++] Si supponga che la classe C contenga il metodo `void f() const {...}`. Il metodo `f` della classe C è un metodo d'istanza. ☒ T ☐ F

5. Si consideri la classe templatica `list<T>`. Allora `list<int>` è una classe derivata da `list<float>`. ☐ T ☒ F

6. [Java] Si indichi quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo le interfacce.

- ☐ a un'interfaccia può essere istanziata direttamente
- ☐ b un'interfaccia può avere costruttori
- ☐ c tutti i metodi di un'interfaccia devono essere **protected**
- ☒ d nessuna delle precedenti

7. [Java] Si considerino le classi A, B e C. Le classi C e B sono derivate da A. La classe A definisce un metodo **foo** che viene sovrascritto sia dalla classe B che dalla classe C. Si consideri il seguente frammento di codice.

```
B obj = new B();  
((A) obj).foo();
```

- ☐ a viene sollevata una **ClassCastException** a tempo di esecuzione
- ☐ b viene ritornato un errore a tempo di compilazione
- ☐ c viene invocato il metodo **foo** definito nella classe A
- ☒ d viene invocato il metodo **foo** definito nella classe B
- ☐ e nessuna delle precedenti

8. [Java] Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo l'ereditarietà?

- ☐ a una classe può estendere più classi
- ☒ b una classe può implementare più interfacce
- ☐ c una classe non può implementare interfacce
- ☐ d nessuna delle precedenti

9. [Java] Si indichi la relazione corretta fra i metodi **equals** e **hashCode**.

- ☐ a due oggetti con lo stesso **hashCode** devono essere uguali per il metodo **equals**
- ☒ b due oggetti che sono uguali per il metodo **equals** devono avere lo stesso **hashCode**
- ☐ c se si sovrascrive il metodo **equals** non è opportuno sovrascrivere anche il metodo **hashCode**
- ☐ d non esiste nessuna relazione fra i metodi **equals** e **hashCode**

10. [Java] Si consideri una classe C. L'istruzione **C obj;** è equivalente all'istruzione **C obj = null;**

☐ T ☒ F